P-014 · VINUNI AI20K

RoadWatch Copilot

Trợ lý giữ khoảng cách an toàn, chạy **offline ngay trên điện thoại**

Computer Vision

Edge AI · Offline

Cảnh báo tiếng Việt

Đề DEV-04 · AI Thiết bị (VinFast)



TỔNG QUAN

Nội dung trình bày

01
Bài toán & người dùng

02
Giải pháp & cách dùng

03
Điểm khác biệt

04
Kết quả đo thực tế

05
Demo nhiều điều kiện

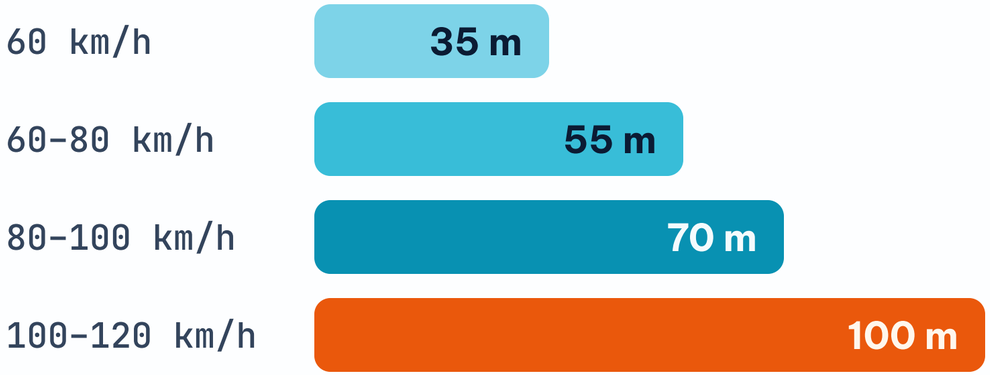
06
Tương lai & nhóm

01 · BÀI TOÁN

Giữ đúng khoảng cách trên cao tốc rất khó

Khoảng cách tối thiểu theo luật

Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, Điều 11



Áp dụng khi đường khô ráo, tầm nhìn tốt. Dưới 60 km/h: tài xế tự giữ khoảng cách phù hợp.

Khó ước lượng bằng mắt

Đoán 55–100 m khi đang chạy nhanh rất khó với tài xế mới

ADAS lắp thêm phải đi dây

Tích hợp phức tạp, gắn chặt một xe, khó mang sang xe khác

Cloud mất sóng, độ trễ cao

Đúng những đoạn cao tốc cần cảnh báo nhất

Ba nhóm người dùng mục tiêu

Tài xế mới

Chưa quen ước lượng khoảng cách ở tốc độ cao

Cần “người kèm lái” nhắc đúng lúc

Dân chạy cao tốc

Hành trình dài, nhiều đoạn sóng yếu

Cần cảnh báo ổn định, không cần mạng

Người mê công nghệ

Muốn nâng cấp ADAS mà không can thiệp vào xe

Cần lắp nhanh, mang sang xe khác

Chỉ cần điện thoại + giá đỡ kính lái — không đi dây, không đọc dữ liệu xe

02 · GIẢI PHÁP

Từ camera tới câu cảnh báo, ngay trên máy



Không cần mạng

Chạy trên điện thoại

Ảnh không rời khỏi máy

Ảnh chụp từ app chạy thật trên điện thoại, đang tắt mạng

Camera nhìn đường
Tự căn chỉnh theo góc đặt máy

AI nhận diện xe & làn
Một model chạy thẳng trên điện thoại

Chọn đúng xe cùng làn
Bám theo làn, kể cả khi vào cua

Đo khoảng cách
Tính tới cản trước, số không nhảy loạn

So với luật → nhắc bằng lời
Giọng tiếng Việt, chỉ nhắc khi cần

02 · CÁCH DÙNG

Bốn bước là bắt đầu đo, không cần mạng



Tiến gần xe tải, số đo cập nhật liên tục: **37 m → 29 m → 20 m → 15 m**

1. **Tắt mạng**
   Chế độ máy bay vẫn chạy

2. 
   Chọn camera
   Điện thoại gắn kính lái

3. 
   Nhập vị trí máy
   Tới cản trước, tiêu cự

4. 
   Bắt đầu đo
   Tự hiệu chuẩn rồi đo

Ảnh cắt từ video demo offline (video/offline.mp4)

02 · CẢNH BÁO

Cảnh báo ba mức, bám sát ngưỡng luật

Ví dụ khi xe chạy 90 km/h — khoảng cách tới xe phía trước:



NHẮC SỚM

< 88 m

“Xe phía trước đang gần lại”

CẢNH BÁO

< 70 m

“Chú ý giữ khoảng cách xe phía trước”

KHẨN CẤP

< 35 m

Ba tiếng bíp · hoặc khi khoảng cách giảm nhanh

Chống báo giả: mỗi mức phải giữ đủ 0,5 s mới phát · không nhắc khi khoảng cách đang giãn ra

03 · ĐIỂM KHÁC BIỆT

Ba điểm khác biệt của RoadWatch

DISTANCE AWARENESS

100 m

Biết mình cách xe trước bao xa

Tầm đo tới 100 m, so ngay với mức luật TT 38 ở tốc độ hiện tại

PORTABLE ADAS

0 dây

Điện thoại + giá đỡ là đủ

Không đọc dữ liệu xe, chuyển sang xe khác trong vài giây

OFFLINE EDGE AI

< 90 MB

Không cần Internet

Model chạy trên GPU điện thoại, hình ảnh không gửi đi đâu

Giữ khoảng cách đúng luật — chỉ với chiếc điện thoại trong túi bạn.

04 · KẾT QUẢ THỰC ĐỊA TẠI VIỆT NAM

83,0%

số đo khoảng cách lệch ≤ 15% so với radar VinFast VF8 — sai số nhỏ, đủ để cảnh báo an toàn

---

1.257
frame thực địa được chấm

0,70 m
sai số trung vị ở 10–20 m

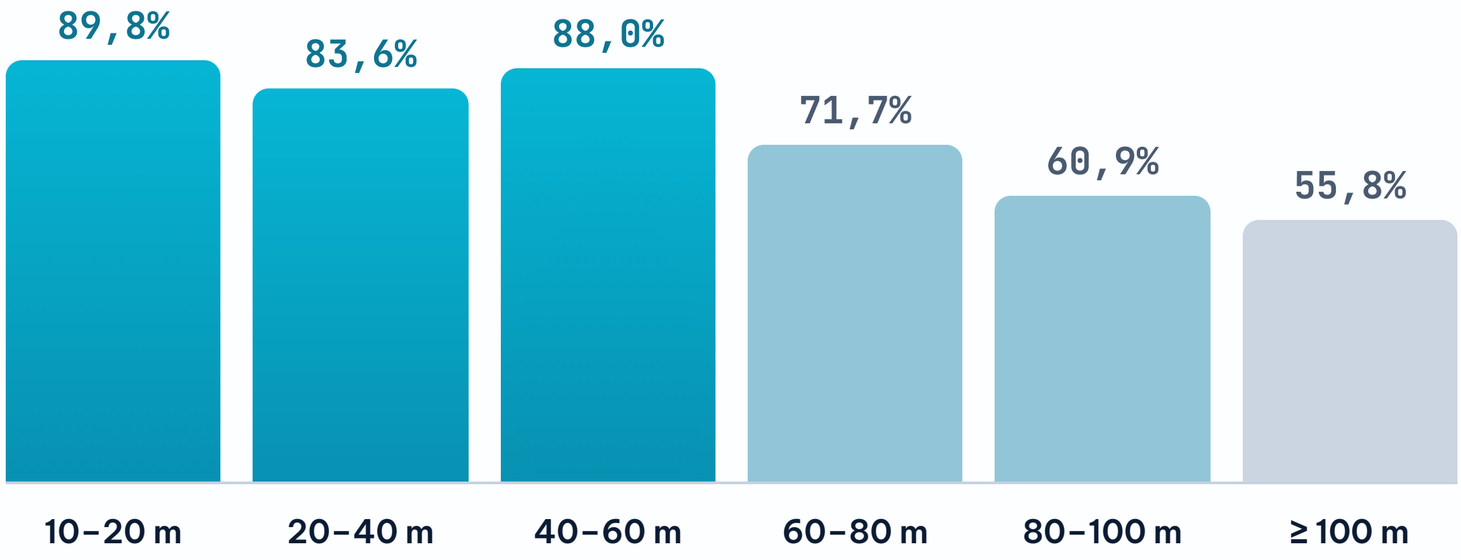
~28 phút
Ocean Park 2 + cao tốc HN–HP

Nguồn: eval/radar_vinhomeocp/field_metrics.json · radar đọc qua OCR màn hình

04 · ĐỘ CHÍNH XÁC

Sai số nhỏ so với radar ở cự ly gần

Tỷ lệ số đo lệch ≤ 15% so với radar, theo khoảng cách



0,70 m
sai số trung vị ở 10–20 m

Thiên về an toàn

Model báo **gần hơn** radar trung bình 2,62 m → cảnh báo sớm hơn, không trễ

2,70 m
sai số trung vị trên 1.257 frame

Thực địa Ocean Park 2 + cao tốc HN–HP · radar VF8 · ≥ 100 m nằm ngoài tầm đo

04 · SO SÁNH

Vượt xa các cách làm đơn giản

Nhận đúng xe cùng làn

Điểm F1 · càng cao càng tốt

RoadWatch

0,946

Đoán một số cố định (không nhìn ảnh)

0,742

Cách truyền thống: khung xe + hình học

0,407

Sai số khoảng cách trung bình

Càng thấp càng tốt

RoadWatch

2,73 m

Đoán một số cố định (không nhìn ảnh)

16,23 m

83,7% tình huống mẫu xử lý đạt, so với 32,7% của cách truyền thống

Bộ dữ liệu Comma2k19 (3.778 frame, 300 tình huống mẫu) · số đo cũ, sẽ chạy lại trên model hiện tại

04 · HIỆU NĂNG

Chạy mượt, offline ngay trên điện thoại

~70 ms
xử lý mỗi khung hình

12–15
khung hình / giây

<90 MB
tải một lần, dùng offline

37 ms
model AI trên iPhone 13

12.000 **lần chạy liên tục mà trình duyệt không bị tắt**
Tận dụng GPU của điện thoại, chạy ổn định suốt hành trình

- Chạy trên GPU điện thoại
- Mở như app, không cần cài
- Không gửi ảnh lên mạng

Hiệu năng điện thoại đo một lần ngày 17/10/2026, chế độ mất mạng

05 · DEMO

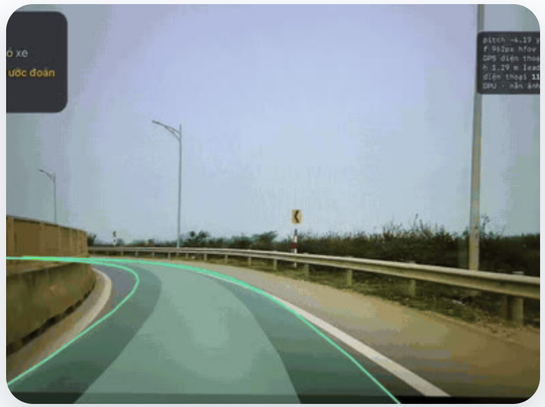
Hoạt động trong nhiều điều kiện lái



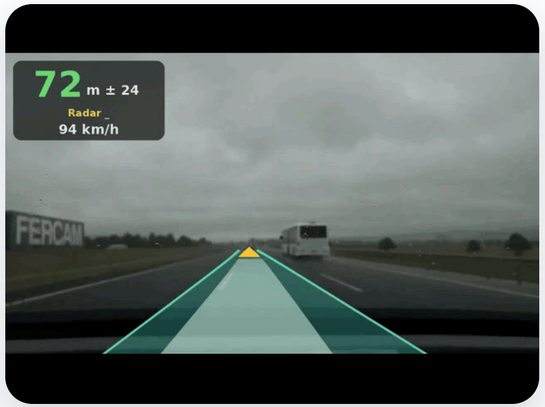
Ban ngày



Ban đêm



Đường cong



Trời mưa · minh họa

80 m Khoảng cách tới xe trước ± độ bất định

Thảm làn: vùng xe mình sẽ đi

Δ So với radar khi có nhãn

Video đầy đủ trong repo: video/*.gif · video/offline.mp4

06 · HƯỚNG TƯƠNG LAI

Bốn hướng phát triển tiếp theo

01

Giảm nóng máy khi chạy lâu

Tối ưu nhiệt ở cụm màn hình và cụm camera của điện thoại

02

Chạy tốt trên nhiều thiết bị

Nhiều điện thoại, nhiều tiêu cự camera để model học tốt nhất

03

Đánh giá thêm dữ liệu

Thêm tình huống đặc biệt: mưa, đêm, chạng vạng...

04

Cảnh báo va chạm

Ước tính thời gian tới va chạm để cảnh báo sớm hơn

06 · NHÓM

Nhóm P-014

C

Cương

Model, đánh giá, định hướng kỹ thuật

K

Khánh

Tự hiệu chuẩn camera, video demo

T

Tuấn

Triển khai server, đưa model lên điện thoại

L

Linh

Thiết kế giao diện

Cảm ơn! Giữ khoảng cách đúng luật — chỉ với chiếc điện thoại.

Chỉ cảnh báo · tài xế luôn điều khiển xe